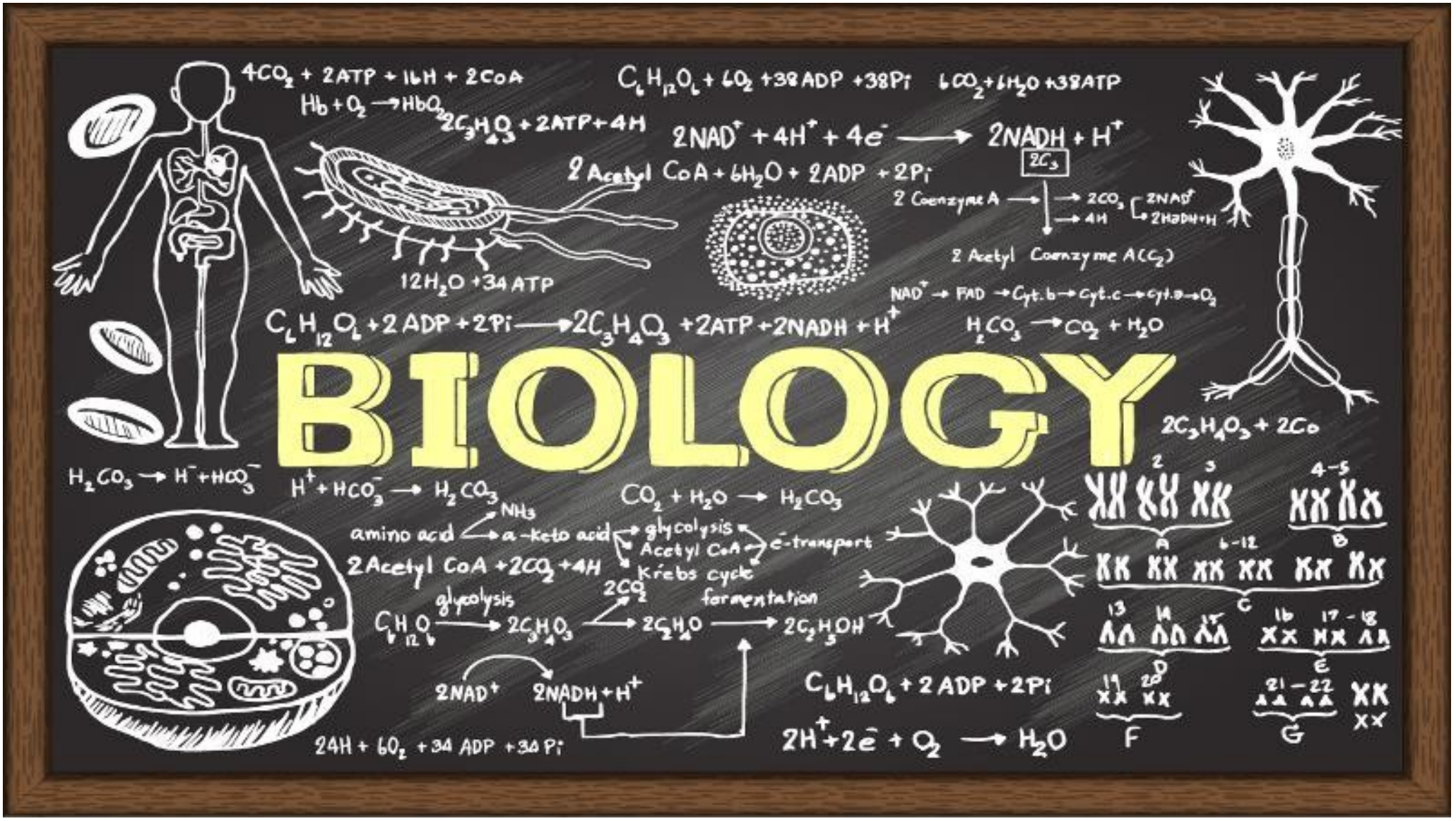
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

1800 - 1900


BIOLOGY
4CO2 + 2ATP + 16H + 2CoA
Hb + O2 → HbO2
2C3H4O3 + 2ATP + 4H
12H2O + 34 ATP
C6H12O6 + 6O2 + 38ADP + 38Pi
6CO2 + 6H2O + 38ATP
2NAD+ + 4H+ + 4e- → 2NADH + H+
2 Acetyl CoA + 6H2O + 2ADP + 2Pi
2C3
2 Coenzyme A → 2CO2 → 4H
2NAD+
2NADH+H
2 Acetyl Coenzyme A(C2)
NAD+ → FAD → Cyt.b → Cyt.c → Cyt.a → O2
C6H12O6 + 2ADP + 2Pi → 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH + H+
H2CO3 → CO2 + H2O
2C3H4O3 + 2Co
H2CO3 → H+ + HCO3-
H+ + HCO3- → H2CO3
CO2 + H2O → H2CO3
NH3
amino acid → a-keto acid → glycolysis
Acetyl CoA → e-transport
Krebs cycle
2Acetyl CoA + 2CO2 + 4H
2CO2
glycolysis
fermentation
C6H12O6 → 2C3H4O3 → 2C2H4O → 2C2H5OH
2NAD+
2NADH + H+
C6H12O6 + 2ADP + 2Pi
2H+ + 2e- + O2 → H2O
24H + 6O2 + 34 ADP + 34 Pi
2
3
4-5
A
6-12
B
C
13
14
15
16
17-18
D
E
19
20
21-22
F
G

Anahatlar

Bugün Biyoloji (yaşam araştırması) olarak bildiğimiz şey, 17. yüzyıla kadar Doğa Felsefesi olarak biliniyordu.

Doğa Felsefesi bilginleri keşif ve incelemeye odaklanmışlardır, ve taksonomi (türlerin sınıflandırılması)

Modern öncesi fizik ve kimya gibi, Doğa Felsefesi'ndeki ilerleme de gözle görülebilen ve elle manipüle edilebilen şeylerle sınırlıydı.

19. yüzyılda Darwinizm varyasyon, varoluş mücadelesi ve doğal seçilim üzerine odaklanmıştır.

Modern biyolojinin 19. yüzyılda ortaya çıkışının anahtarı, ışık mikroskobunun geliştirilmesi ve rafine edilmesiydi.

Işık Mikroskopları

Zaman içinde mikroskoplarda yapılan sürekli iyileştirmelerle, büyütme teknolojisi 17. yüzyılda hücreleri keşfetmeye yetecek kadar ilerledi.

Bu keşif büyük ölçüde Robert Hooke'a atfedilir ve hücre biyolojisi olarak da bilinen hücrelerin bilimsel çalışmasını başlatmıştır.

Bir asırdan fazla bir süre sonra, bilim insanları arasında hücreler hakkında birçok tartışma başladı.

Nehemiah Grew, bitkilerin çeşitli kısımlarını mikroskopla inceleyerek Bitkilerin Anatomisi (1682) üzerine birkaç cilt yayınladı.

Mikroskopinin Gelişimi

- Tüm bu bilim insanları, 17. ve 18. yüzyıl mikroskoplarının ciddi sorunlarıyla sınırlıydı.
  - Düşük kaliteli cam
  - Işığı bozan prizma gibi davranan mercek (kromatik etki)
- Anton van Leeuwenhoek tarafından yapılan geliştirilmiş mercekler ve daha sonra nesneleri 500 kat büyüten bileşik merceklerin icadı
- Daha sonra elektron mikroskobu biyolojik araştırmaları fevkalade ilerletti.
  - Işık mikroskobundan 20 kat daha hassas...

Hücre Teorisi

Yaşamın temel birimi olarak hücre fikri nihayet 1839 yılında formüle edilmiştir.

Bu teori genellikle Matthias Schleiden ve Theodor Schwann'a atfedilir. Ancak Rudolf Virchow gibi birçok bilim insanı da teoriye katkıda bulunmuştur.

Hücre teorisi biyolojinin temeli haline gelmiştir ve hücrelerin işlevine ilişkin en yaygın kabul gören açıklamadır

Bitki Hücresi

Schleiden (1860'lar) biyolojinin, incelenen bitki ve hayvanların gerçek yapılarıyla ilgilenmesi gerektiğine inanıyordu

Schleiden, bitki hücresinin botaniği anlamanın anahtarı olduğu ve **çekirdeğin** sebzelerin evrensel temel organı olduğu sonucuna vardı

Bitki fizyolojisinin tüm yönlerinin temelde hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin tezahürleri olduğu sonucuna vardı

Hayvan Hücreleri

Schwann hayvanları inceledi. Ancak, hayvan hücreleri oldukça şeffaftı, bu nedenle çalışmak daha zordu

Schleiden gibi Schwann da **çekirdeğin** hayvanların hücresel yapısını anlamanın anahtarı olduğunu keşfetti

Schwann bitki ve hayvan hücreleri arasında bazı benzerlikler olduğunu fark etmişti, ancak en çok farklılıklarından ve hayvan hücrelerinin bitki hücrelerine kıyasla çok çeşitli olmasından etkilenmişti

Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Birleşmesi

Ancak Schleiden'in yardımıyla Schwann şunu anladı

- Bitki ve hayvan hücrelerinde belli bir birlik vardı
- Hücreler, ne kadar özelleşmiş olursa olsun, tüm hayvan dokularının temelini oluşturur
- Tüm canlı organizmalar bir veya daha fazla hücreden oluşur
- Hücre, organizmanın temel yapı ve organizasyon birimidir

Hücre Teorisi

Rudolf Virchow tıp alanında çalışmış ve hücresel yayılma üzerine odaklanmış ve normal büyümede hücrelerin ana hücrelerin bölünmesiyle yayıldığı sonucuna varmıştır.

Ayrıca, hastalıklı hücreler önceden var olan hücrelerden de büyür veya çoğalır

Kanser üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar Virchow'u kanser hücrelerinin normal hücrelerden yapıdan ziyade davranış bakımından farklılık gösterdiğine ikna etmiştir.

Hücre Bölünmesi

1870 yılına gelindiğinde, bilim insanları çekirdekte hücre bölünmesinin (mitoz) ilk adımlarını tanımladılar

Yüzyılın sonunda, yeni boyama teknikleri kullanılarak kromozomlar keşfedildi ve üreme aracı olarak temel işlevleri belirlendi.

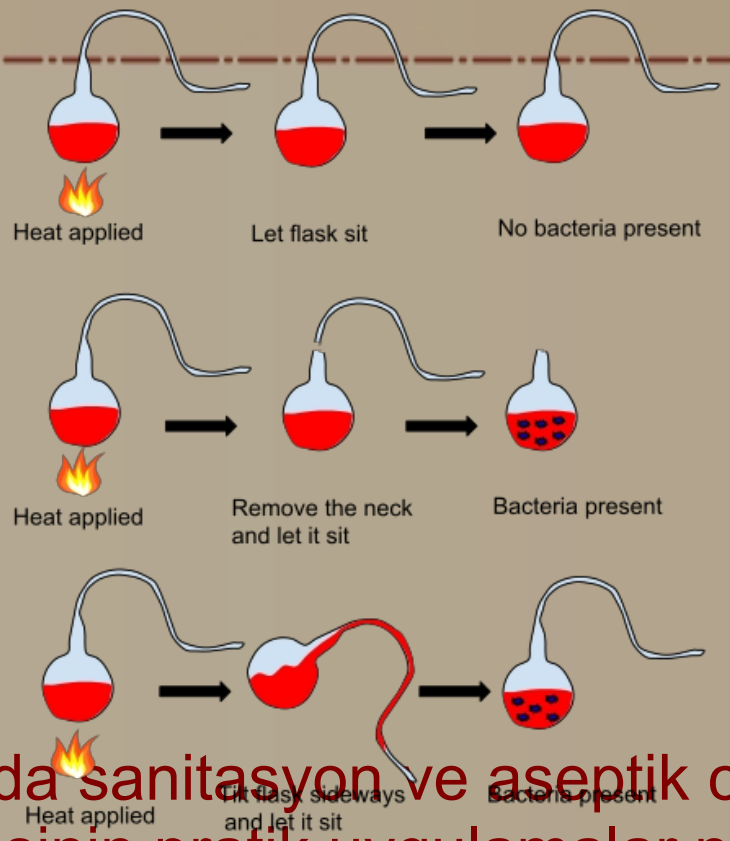
Miasma Teorisi

Hastalığın bulaşması, kolera, klamidya veya Kara Ölüm gibi hastalıkların, "kötü hava "nın zararlı bir biçimi olan miasma (μίασμα, Eski Yunanca: "kirlilik") nedeniyle ortaya çıktığına inanıyordu. Bu tür bir enfeksiyon bireyler arasında geçmez, ancak bu tür buharların ortaya çıktığı yerdeki bireyleri etkilerdi.

Geçiş dönemi 1850'lerin sonlarında Louis Pasteur ve Robert Koch'un çalışmaları sonucunda bakterilerin keşfedilmesiyle başladı

Louis Pasteur - Mikrop Teorisi

Louis Pasteur'ün pastörizasyon deneyi, sıvının bozulmasına havanın kendisinden ziyade havadaki partiküllerin neden olduğunu göstermektedir. Bu deneyler, Mikrop Teorisi fikrini destekleyen önemli kanıtlardı.



1870'lerde Joseph Lister, tıbbi ortamlarda sanitasyon ve aseptik cerrahi teknik açısından hastalık mikrop teorisinin pratik uygulamalarının geliştirilmesinde etkili olmuştur.

Kısmen antiseptik olarak karbolik asit (fenol) kullanılması.

Charles Darwin 1809-

Charles Darwin İngiltere'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Tıp okumak için Edinburgh'a gitti, ancak orayı sevmedi ve kabul alamadı.

Christ College'da din eğitimi aldı ancak Yunanca ve Latince ile arası iyi değildi.

Cambridge'den Profesör Henslow'un tavsiyesiyle Jeoloji okudu ve botanikçi oldu.

Keşif Gezileri

Güney Amerika kıyılarını incelemek ve gözlemlemek üzere keşif gezisine katılmaya davet edildi. Bu tür keşif gezilerinde gemide bir doğa bilimcinin bulunması yaygındı. Darwin'in görevleri gözlem yapmak, not tutmak, jeoloji, botanik ve zooloji ile ilgili örnekler ve veriler toplamaktı.

Galapagos'ta gördüğü dev kaplumbağalar ve deniz iguanaları onu çok etkilemiş gibi görünüyor

Darwin 25 kitap yayınladı. En dikkate değer

olanları: The Structure and Distribution of Coral

Reefs, 1842; The Voyage of the Beagle, birkaç bölüm

halinde 1839-1845;

Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni Üzerine, 1859;

Hayatta Kalma Mücadelesi

Darwin hayatta kalma mücadelesine dikkat çekmiştir.

Var olma mücadelesi kaçınılmaz olarak çeşitliliği artırır

Her varlık yaşamının bir döneminde yıkıma uğramak zorundadır. Aksi takdirde, geometrik artış prensibine göre, hiçbir toprak ürünü destekleyemezdi.

Doğal Seçilim

Darwin'in doğal seçilim mekanizması üç ilkeye dayanmaktadır:

1. Nüfus katlanarak büyüyor
2. Türler içinde varyasyon meydana gelir
3. Özellikler kalıtsal olabilir

Bu üç ilke göz önüne alındığında, çok sayıda nesil boyunca en iyi hayatta kalma özelliklerine sahip olan türlerin doğal seçilimi söz konusudur.

Bu süreç boyunca türler yavaş yavaş çevreye daha uygun olacak şekilde evrimleşir. Sonunda başka bir tür haline gelmiştir.

Modifikasyon ile İniş

Darwin'in Değiştirerek Türeme teorisi, genetik veya kalıtım yasaları hakkında bilgi sahibi olmadan geliştirilmiştir.

Gregor Mendel genetik çalışmalarının sonuçlarını 1866 yılında yayınladı

Mendel'in çalışmaları 1900 yılına kadar neredeyse hiç fark edilmedi.

Doğal seçilim ve evrim konusundaki ilk yarım yüzyıllık tartışma, genetik konusunda herhangi bir anlayış olmadan gerçekleşmiştir.

Belgeseli İzleyin

Yaşamın Oíigin'i - Yaşam Eaíth'te Nasıl Durdu?

https://www.youtube.com/watch?v=xyhZcEY5PCQ